



INFORME LÍNEA BASE - MEDIO BIÓTICO

FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO

**“COMPLEJO CASINO HOTELERO MARINA DEL SOL
CHILLÁN”**

COMUNA DE CHILLÁN

Mayo, 2017

EQUIPO DE PROFESIONALES

✓ **Responsable del Estudio**

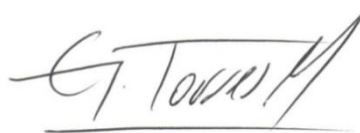
Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión del Medio Ambiente



Gustavo Torres Mellado

Biólogo c/m en Biodiversidad y Conservación Biológica
Magister (c) en Ciencias c/m en Botánica



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	7
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
3	ÁREA DE ESTUDIO	8
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	9
4	METODOLOGÍA.....	10
4.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES.....	10
4.1.1	ANTECEDENTES BIOBLOGRÁFICOS.....	10
4.1.2	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	10
4.1.3	RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN.....	12
5	ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN	13
6	RESULTADOS	14
6.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL 14	
6.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	16
6.3	ESTADO DE CONSERVACIÓN	21
7	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	22
8	REFERENCIAS	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas geográficas del área de estudio del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).	8
Tabla 2: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H). ...	10
Tabla 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	12
Tabla 4: Especies vegetales registradas en el área de estudio.	17
Tabla 5: Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.	20

ÍNDICE DE FIGURAS.

Figura 1: Límites del área de estudio del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”, provincia de Ñuble”	8
Figura 2: Polígono correspondiente al área de influencia del proyecto "Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán", comuna de Chillán (UTM/UPS; Huso 18H; Sistema WGS 84).	9
Figura 3: Transectos de franja lineal contruidos en el área de influencia del proyecto "Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán".	11
Figura 4: (A) (B) Zona de pradera registrada en el área de influencia del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”	15
Figura 5: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo y el número total de las especies.....	16
Figura 8: Ejemplos de flora presente en el área de influencia del proyecto. (A) <i>Galega officinalis</i> . (B) <i>Cirsium vulgare</i> . (C) <i>Convolvulus arvensis</i> . (D) <i>Rubus ulmifolius</i> . (E) <i>Calystegia sepium</i> . (F) <i>Geranium core-core</i>	19

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora y vegetación de plantas vasculares enmarcados en la Línea de Base del Medio Biótico del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”, ubicado en la ciudad de Chillán, provincia de Ñuble, Región del Biobío.

La región del Biobío se localiza en el contexto climático de Chile central, que corresponde a una de las cinco regiones del planeta bajo la influencia de un clima mediterráneo (Breckle & Walter 2002). El clima mediterráneo se caracteriza por un régimen estacional de precipitaciones y temperaturas, con una estación invernal fría y húmeda, y una estación estival cálida y seca (Aschmann 1984). Según la clasificación de Amigo & Ramírez (1998) el macrobioclima mediterráneo se distribuye principalmente en la zona central de Chile, asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes a *ca.* 31° S, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta *ca.* 37° S, latitud donde sufre un angostamiento para extenderse solo en la depresión intermedia, desapareciendo definitivamente a 39° S. Dentro de las subclasificaciones (Amigo & Ramírez 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, cuya extensión geográfica es la mayor de todos los bioclimas mediterráneos, abarcando todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación en este macrobioclima se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El hotspot chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°S. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3 % (1.957) de ellas son endémicas de este hotspot.

La región del hotspot chileno se solapa con el área de mayor degradación del hábitat del país, donde se suman otros factores que amenazan la diversidad, como la expansión de las plantaciones forestales en Chile central, los incendios forestales, el sobrepastoreo, la dispersión de especies exóticas y la comercialización de especies nativas (Armesto *et al.* 1998; Arroyo *et al.* 2000). En este momento estas amenazas son fuertes, al ser Chile un país de crecimiento rápido y una de las economías de mayor expansión de América Latina, manteniendo una fuerte dependencia de sus recursos naturales. Las plantaciones forestales, la agricultura, las praderas y las zonas urbanas en conjunto ocupan al 16,5% (72.000 km²) del área total del hotspot.

La información presentada en este capítulo corresponde a los resultados de una campaña de terreno, realizada en un período otoñal, en la ciudad de Chillán, con el objetivo de identificar los componentes florísticos y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”, y determinar si existen elementos que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea de base para la flora vascular y vegetación presente en una campaña otoñal en el área de influencia del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”, ubicado en la provincia de Ñuble.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de plantas vasculares que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a un polígono de 9,1 hectáreas aproximadamente, determinados por los límites perimetrales del proyecto (Figura 1), ubicado en la provincia de Ñuble, en la ciudad de Chillan, región del Biobío. En la Tabla 1 se establece el polígono del área de estudio según las coordenadas geográficas del proyecto.



Figura 1: Límites del área de estudio del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”, provincia de Ñuble”

Tabla 1: Coordenadas geográficas del área de estudio del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este	Sur
V-1	760452	5950063
V-2	760388	5949792
V-3	760096	5949858
V-4	760113	5949926
V-5	760010	5949976
V-6	760030	5950095
V-7	760074	5950075

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Para el proyecto "Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán", el área de influencia corresponde al polígono determinado por los límites del proyecto más una franja de extensión que en total abarca un total de 12,8 há. En la Figura 2 y Tabla 2 se establece el polígono del área de influencia según coordenadas geográficas del proyecto.



Figura 2: Polígono correspondiente al área de influencia del proyecto "Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán", comuna de Chillán (UTM/UPS; Huso 18H; Sistema WGS 84).

Tabla 2: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este	Sur
V-1	760239	5950279
V-2	760451	5950061
V-3	760386	5949786
V-4	759990	5949882
V-5	760026	5950098
V-6	760208	5950084

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos cualitativos, y se interpretaron los resultados.

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

4.1.1 ANTECEDENTES BIOBIOGRÁFICOS

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetal principal en que se encuentra inserto el área de estudio. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), principalmente. El ecosistema se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, durante los 25 Y 26 de Abril de 2017.

Considerando la homogeneidad del terreno detectada y su tamaño, se prospectó el área de influencia mediante un recorrido en zig-zag de la totalidad del polígono.



Figura 3: Transectos de franja lineal construidos en el área de influencia del proyecto "Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán".

Para la identificación de las especies se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga *et al.* (2008) y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso 09-10 de Mayo de 2017). Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), Trepadoras epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

4.1.3 RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN

Como se señaló anteriormente, para el muestreo de flora se definieron transectos en sectores representativos de la formación general, cubriendo los distintos tipos de hábitat que se encontraron en el área de influencia. Se identificó la vegetación presente en cada uno de los transectos y se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de $\frac{3}{4}$ de la superficie.

5 ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultada en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2014 (primer al décimo proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente. Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

6 RESULTADOS

6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de Ellenberg y Mueller-Dombois (1967), el área de estudio se incluye dentro de la formación de Bosque abierto, donde los árboles generalmente no sobreponen sus copas en el plano horizontal. Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) se inserta en el piso vegetal **Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*.**

Este piso corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliessi*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Dentro de la composición florística destacan las especies *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliessi*, *Sophora macrocarpa* (Amigo et al, 2000).

La corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia* (Armesto y Pickett, 1985). La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven* (Donoso, 1998). Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo (Armesto y Pickett, 1985).

En la actualidad, en el área de estudio el piso vegetal original se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, puesto que los elementos florísticos típicos no están presentes y se encuentran reemplazados por vegetación introducida. La cubierta general corresponde a una pradera ruderal, dominada por la especie herbácea *Cynodon dactylon*. Se observa una escasa presencia de especies arbustivas y arbóreas, las que solo se encuentran distribuidas en la periferia del polígono.

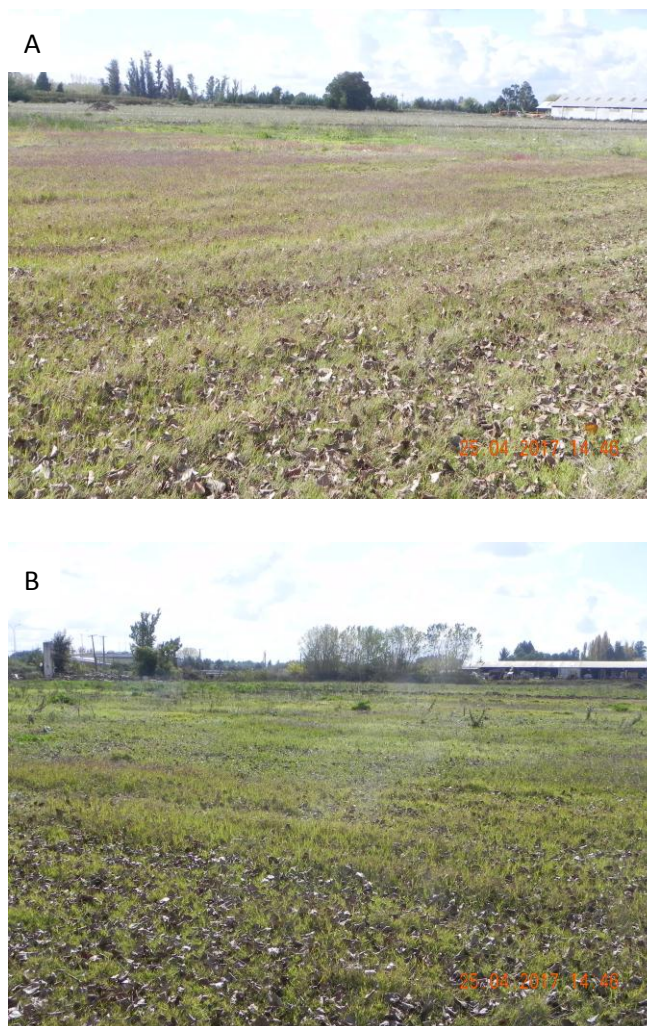


Figura 4: (A) (B) Zona de pradera registrada en el área de influencia del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”.

6.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el total del área estudiada durante el muestreo, se identificaron 47 taxones a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de dicotiledóneas (Magnoliopsida) correspondieron a Asteraceae con once especies, seguida por la familia Fabaceae con cuatro especies. Para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la más numerosa con seis especies. Con respecto al origen de esta flora, existe una predominancia de especies introducidas, con un 79% del total, mientras que las nativas están representadas por un 21%, de las cuales sólo una posee un origen endémico (Figura 5). Con respecto a la forma de crecimiento, las especies herbáceas son las mejor representadas, con un 79%, seguido por las arbóreas, con un 15%, y finalmente las arbustivas sólo alcanzan el 6%.

En la Tabla 4 se presenta la flora identificada (ejemplos en Figura 6), ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

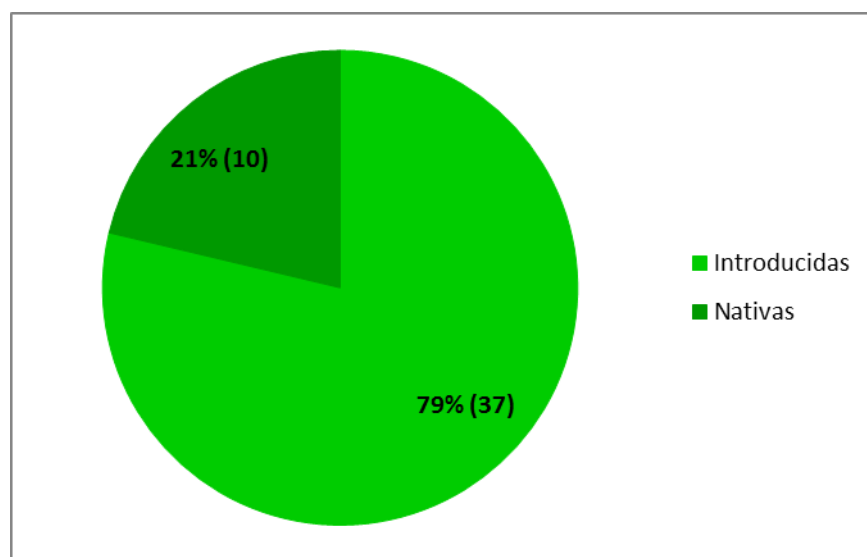


Figura 5: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo y el número total de las especies.

Tabla 4: Especies vegetales registradas en el área de estudio.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Liliopsida	Cyperaceae	1. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Herbácea	N
	Juncaceae	2. <i>Juncus procerus</i> E. Mey	Junco	Herbácea	N
	Poaceae	3. <i>Avena barbata</i> Pott.	Teatina	Herbácea	I
		4. <i>Cynodon dactylon</i> (L.)	Gramma común	Herbácea	I
		5. <i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Herbácea	I
		6. <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Hualcacho	Herbácea	I
		7. <i>Lolium perenne</i> L.	Ballica inglesa	Herbácea	I
		8. <i>Setaria pumila</i> (Poir.)	Panícula	Herbácea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Acanthaceae	9. <i>Acanthus mollis</i> L.	Acanto	Herbácea	I
	Altingiaceae	10. <i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar americano	Arbórea	I
	Amaranthaceae	11. <i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amaranto	Herbácea	I
	Apiaceae	12. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
		13. <i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
	Asteraceae	14. <i>Ambrosia elatior</i> L.	Altamisa	Herbácea	N
		15. <i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Falso té	Herbácea	I
		16. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		17. <i>Conyza bonariensis</i> (L.)	Desconocido	Herbácea	N
		18. <i>Helminthotheca echinoides</i> (L.)	Raspasaya	Herbácea	I
		19. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Herbácea	I
		20. <i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	Herbácea	I
		21. <i>Madia santiva</i> Molina	Melosa	Herbácea	N
		22. <i>Silybum marianum</i> (L.)	Cardo mariano	Herbácea	I
		23. <i>Sonchus asper</i> (L.)	Ñilhue caballuno	Herbácea	I
		24. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I
	Brassicaceae	25. <i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
	Convolvulaceae	26. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I
		27. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Suspiro	Herbácea	I
		28. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I
	Elaeocarpaceae	29. <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina)	Maqui	Arbórea	E
	Fabaceae	30. <i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo, aroma chileno	Arbórea	I
		31. <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo Australiano	Arbórea	I
		32. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		33. <i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota	Herbácea	I
	Fagaceae	34. <i>Quercus ilex</i> L.	Encino	Arbórea	I
	Geraniaceae	35. <i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Herbácea	N
	Malvaceae	36. <i>Malva dendromorpha</i> M.F. Ray	Malva	Arbustiva	I
		37. <i>Malva nicaeensis</i> All	Malva común	Herbácea	I
		38. <i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila-pila	Herbácea	N
	Onagraceae	39. <i>Epilobium glaucum</i> Phil.	Hierba de San Antonio	Herbácea	N
	Polygonaceae	40. <i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I
		41. <i>Rumex crispus</i> L.	Hualtata, romacilla	Herbácea	I
	Rosaceae	42. <i>Prunus</i> sp		Arbórea	I
		43. <i>Rosa canina</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I
		44. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarza	Arbustiva	I
	Salicaceae	45. <i>Populus deltoides</i> W. Bartram	Álamo	Arbórea	I
	Solanaceae	46. <i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Herbácea	I
	Verbenaceae	47. <i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Herbácea	N

Origen: N = nativa, E = endémica, I = introducida.

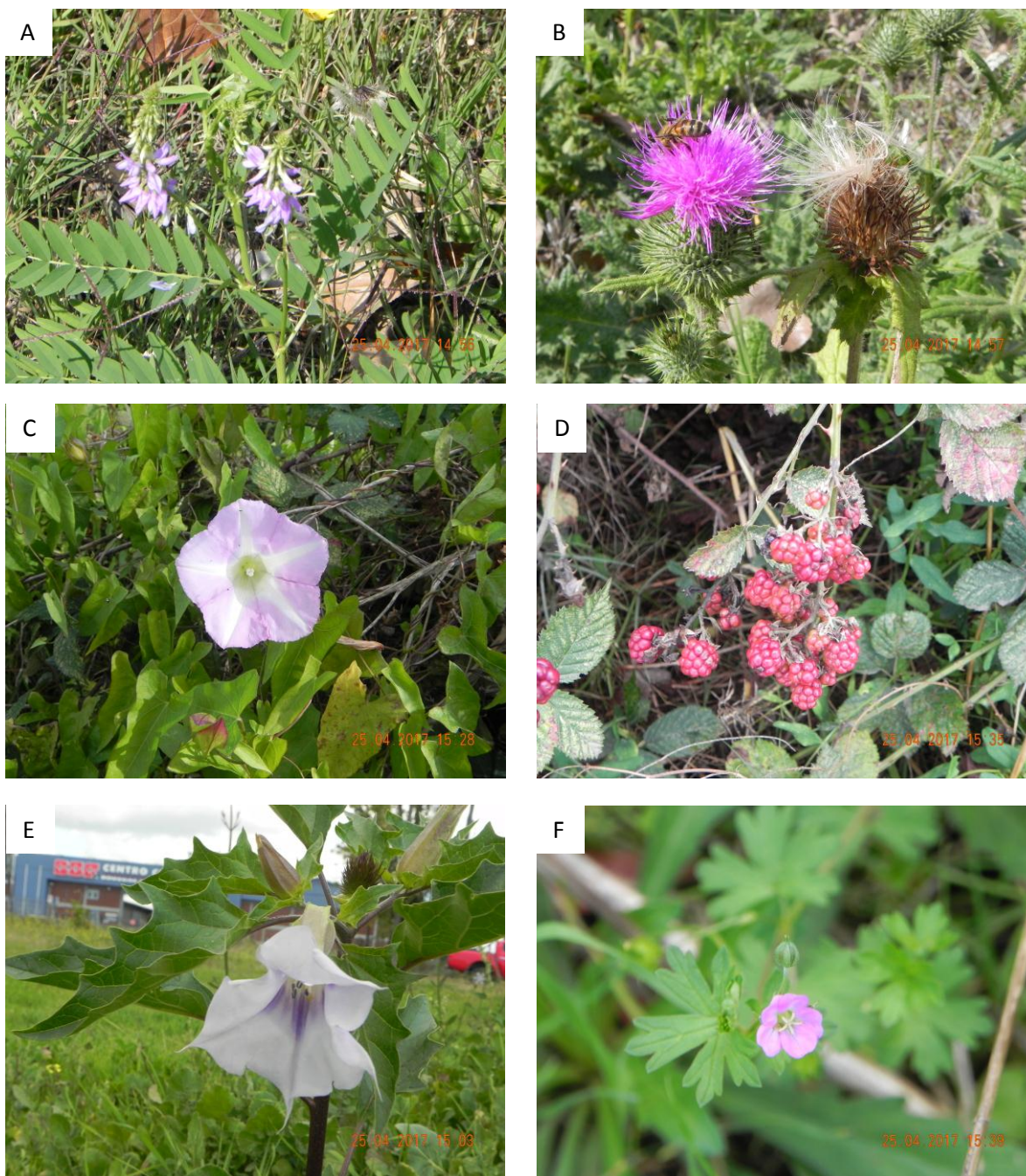


Figura 6: Ejemplos de flora presente en el área de influencia del proyecto. (A) *Galega officinalis*. (B) *Cirsium vulgare*. (C) *Convolvulus arvensis*. (D) *Rubus ulmifolius*. (E) *Calystegia sepium*. (F) *Geranium core-core*.

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia), se observa que las especies herbáceas son las dominantes, específicamente *Cynodon dactylon*, *Lolium perenne* y *Hypochaeris radicata*, principalmente.

Tabla 5: Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Nombre Científico	Abundancia
1. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	+
2. <i>Juncus procerus</i> E. Mey	+
3. <i>Avena barbata</i> Pott.	+
4. <i>Cynodon dactylon</i> (L.)	3
5. <i>Dactylis glomerata</i> L.	+
6. <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	r
7. <i>Lolium perenne</i> L.	1
8. <i>Setaria pumila</i> (Poir.)	+
9. <i>Acanthus mollis</i> L.	r
10. <i>Liquidambar styraciflua</i> L.	r
11. <i>Amaranthus hybridus</i> L.	r
12. <i>Conium maculatum</i> L.	r
13. <i>Daucus carota</i> L.	+
14. <i>Ambrosia elatior</i> L.	+
15. <i>Bidens aureae</i> (Aiton) Sherff	+
16. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	+
17. <i>Conyza bonariensis</i> (L.)	r
18. <i>Helminthotheca echinoides</i> (L.)	1
19. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	1
20. <i>Lactuca serriola</i> L.	+
21. <i>Madia santiva</i> Molina	r
22. <i>Silybum marianum</i> (L.)	1
23. <i>Sonchus asper</i> (L.)	+
24. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	+
25. <i>Raphanus sativus</i> L.	+
26. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	+
27. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	r
28. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	+
29. <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina)	r
30. <i>Acacia dealbata</i> Link	1
31. <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	+
32. <i>Galega officinalis</i> L.	r
33. <i>Lotus corniculatus</i> L.	+

Nombre Científico	Abundancia
34. <i>Quercus ilex</i> L.	r
35. <i>Geranium core-core</i> Steud.	r
36. <i>Malva dendromorpha</i> M.F. Ray	r
37. <i>Malva nicaeensis</i> All	1
38. <i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	r
39. <i>Epilobium glaucum</i> Phil.	r
40. <i>Polygonum persicaria</i> L.	1
41. <i>Rumex crispus</i> L.	r
42. <i>Prunus</i> sp	r
43. <i>Rosa canina</i> L.	r
44. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	r
45. <i>Populus deltoides</i> W. Bartram	+
46. <i>Datura stramonium</i> L.	1
47. <i>Verbena litoralis</i> Kunth	+

6.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Ninguna de las especies nativas presentes en el área de estudio se encuentra en estado de conservación según el RCE.

7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”, ubicado en la comuna de Chillán, región del Biobío. Los resultados corresponden a una campaña otoñal, y se basó en una prospección zig-zag, donde se recorrió el área de influencia completa.

El piso vegetal descrito originalmente para la zona de estudio posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia en el ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto que corresponde principalmente a una pradera ruderal, con escasos representantes de la composición florística original. El ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto se encuentra conformado por especies herbáceas principalmente, donde destaca la presencia de *Lolium perenne*, *Helminthotheca echinoides*, *Hypochaeris radicata*, *Silybum marianum*, *Malva nicaeensis*, *Polygonum persicaria* y *Cynodon dactylon*.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 47 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las especies herbáceas (79%), seguidas por las arbóreas (15%), y algunas especies arbustivas (6%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 79% del total de las especies. Solo se registró un 21% de especies nativas. Estos datos reflejan el alto grado de modificación histórico que existe en el área. Del total de especies nativas registradas no se registraron especies con estado de conservación.

Según lo anterior se concluye que el área de influencia del proyecto “Complejo Casino Hotelero Marina del Sol Chillán”, se encuentra intervenido prácticamente en su totalidad, donde se destaca la presencia de flora y vegetación de plantas vasculares introducidas. Por tanto, no existen especies nativas con estado de conservación que pudieran sufrir pérdida de individuos debido a la ejecución del proyecto.

8 REFERENCIAS

Amigo J & Ramírez C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

Arroyo MTK, Marticorena C, Matthei O & Cavieres L. 2000. Plant invasions in Chile: present patterns and future predictions. In: Mooney HA & Hobbs R (eds.), *Invasive Species in a Changing World*. Island Press, New York, pp. 385-421.

Armesto JJ, Rozzi R, Smith-Ramírez C, & Arroyo MTK. 1998. Conservation targets in South American temperate forests. *Science*, 282: 1271-1272.

Arroyo MTK, Marquet PA, Marticorena C, Simonetti JA, Cavieres L, Squeo F, & Rozzi R. 2004. Chilean winter rainfall-Valdivian forests. In: Mittermeier RA, Gil PR, Hoffmann M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J & da Fonseca GAB (eds.) *Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.

Aschmann H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

Breckle SW & Walter H. 2002. *Walter's vegetation of the earth*. SpringerVerlag, Berlin-Heidelberg - New York.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. *Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37*: 21-55. Zurich.

Espinoza N. 1996. *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI –Carillanca. Temuco – Chile. 220 p

Fuentes E, R Avilés y A Segura 1989 Landscape change under indirect effects of human use: the savanna of central Chile. *Landscape Ecology* 2: 73-80.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. *Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. *La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

Hechenleitner P, Gardner M, Thomas P, Echeverría C, Escobar B, Brownless P y Martínez C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188p.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Martcorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Martcorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line)

Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB & Kent J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853-858.

Quiroz C, Pauchard A, Martcorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Serra MT, Gajardo R & CABELLO A. 1986. *Porlieria chilensis*. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal. 23 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107.